SÉQUENCE 14

# Probabilités : conditionnement et arbres pondérés

26 avril–24 mai 2027

## 14.1 Univers, issues et événements

**À retenir · Vocabulaire.** Une expérience aléatoire possède plusieurs résultats possibles sans que l'on sache à l'avance lequel sera obtenu. Une issue est un résultat possible ; l'univers $\Omega$ est leur ensemble. Un événement est une partie de $\Omega$ ; un événement élémentaire contient une seule issue. L'événement impossible est $\varnothing$ ; l'événement certain est $\Omega$.

**À retenir · Opérations sur les événements.** $\overline{A}$ est l'événement contraire de $A$. $A \cap B$ signifie « $A$ et $B$ » ; $A \cup B$, « $A$ ou $B$ », éventuellement les deux. Deux événements sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$ ; sinon, ils sont compatibles.

**Exemple 1.** On lance un dé à six faces. Écrire $\Omega$, $A$ : « obtenir un nombre pair », $B$ : « obtenir 4 », puis $\overline{A}$, $A \cap B$ et $A \cup B$. $A, B$ sont-ils compatibles ?

**Corrigé.** $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$, $A = \{2;4;6\}$, $B = \{4\}$, $\overline{A} = \{1;3;5\}$, $A \cap B = \{4\}$, $A \cup B = A$. Les événements sont compatibles car ils partagent l'issue 4.

**Exemple 2.** Avec $A = \{a;b;c;d;e\}$ et $B = \{b;e;f;g;h\}$, donner l'intersection et la réunion. Peut-on déterminer $\overline{A}$ sans préciser l'univers ?

**Corrigé.** $A \cap B = \{b;e\}$ et $A \cup B = \{a;b;c;d;e;f;g;h\}$. Le complémentaire dépend de l'univers ; on ne peut pas le déterminer sans cette information.

## 14.2 Modèle probabiliste et équiprobabilité

**À retenir · Probabilité dans un univers fini.** À chaque issue, un modèle associe une probabilité positive ou nulle ; la somme vaut 1. La probabilité d'un événement est la somme des probabilités de ses issues. On a

$$P(\Omega) = 1, \quad P(\varnothing) = 0, \quad P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

En équiprobabilité, toutes les issues ont même probabilité et

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}.$$

L'équiprobabilité est une hypothèse du modèle, pas une conséquence de la seule liste des issues.

**Exemple 3.** On suppose le dé équilibré. Pour $A =$ « pair » et $C =$ « supérieur ou égal à 5 », calculer $P(A)$, $P(C)$, $P(A \cap C)$ et $P(A \cup C)$.

**Corrigé.** $P(A) = 3/6 = 1/2$, $P(C) = 2/6 = 1/3$, $A \cap C = \{6\}$ donc $P(A \cap C) = 1/6$. $A \cup C = \{2;4;5;6\}$, donc $P(A \cup C) = 4/6 = 2/3$. L'issue 6 ne doit pas être comptée deux fois.

**Exemple 4.** Une punaise peut tomber pointe vers le haut ou vers le bas. Peut-on en déduire que chaque issue a probabilité $1/2$ ? Comment proposer un modèle ?

**Corrigé.** Non : deux issues ne suffisent pas à imposer l'équiprobabilité. On peut répéter les lancers dans des conditions comparables et utiliser les fréquences observées pour proposer un modèle, en gardant à l'esprit les fluctuations et les caractéristiques de l'objet.

**Pour le professeur.** Réactiver le lien entre fréquence observée et probabilité postulée. Un résultat expérimental ne démontre pas une équiprobabilité exacte.

## 14.3 Probabilité conditionnelle à partir d'un tableau

**À retenir · Définition.** Pour $P(A) > 0$, la probabilité de $B$ sachant $A$ est

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A \cap B) = P(A) P_A(B).$$

Dans un tirage équiprobable au sein d'une population finie :

$$P_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}.$$

On note aussi $P(B \mid A)$. $P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont généralement pas égales.

**Exemple 5.** On tire uniformément un élève de la classe de 32 élèves étudiée précédemment. $G$ : « garçon », $N$ : « suit NSI ».

| | $G$ | $\overline{G}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $N$ | 12 | 9 | 21 |
| $\overline{N}$ | 6 | 5 | 11 |
| Total | 18 | 14 | 32 |

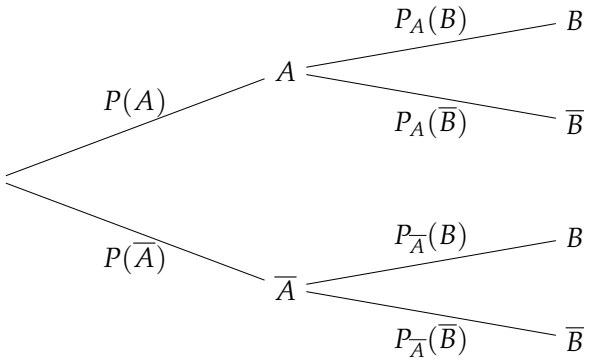
Calculer $P(G)$, $P(N)$, $P(G \cap N)$, $P_N(G)$ et $P_G(N)$.

**Corrigé.** $P(G) = 18/32 = 9/16$, $P(N) = 21/32$, $P(G \cap N) = 12/32 = 3/8$. $P_N(G) = 12/21 = 4/7$, tandis que $P_G(N) = 12/18 = 2/3$. Par la formule : $P_N(G) = (12/32)/(21/32) = 12/21$. Sachant que l'élève suit NSI, la population de référence est réduite aux 21 élèves concernés.

**Point de vigilance.** Le conditionnement exige une probabilité non nulle de l'événement connu ; on ne divise pas par zéro.

## 14.4 Arbres pondérés et probabilité d'un chemin

**À retenir · Règles.** À chaque nœud, la somme des probabilités des branches sortantes vaut 1. Une branche du deuxième niveau porte une probabilité conditionnelle. Un chemin représente une intersection d'événements ; sa probabilité est le produit des probabilités inscrites sur ce chemin.




**Exemple 6.** On sait $P(A) = 0{,}6$, $P_A(B) = 0{,}7$ et $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}9$. Compléter les autres branches et calculer les probabilités des quatre chemins.

**Corrigé.** $P(\overline{A}) = 0{,}4$, $P_A(\overline{B}) = 0{,}3$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$.

$$P(A \cap B) = 0{,}6 \times 0{,}7 = 0{,}42, \quad P(A \cap \overline{B}) = 0{,}18,$$

$$P(\overline{A} \cap B) = 0{,}04, \qquad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}36.$$

La somme des quatre probabilités vaut 1, ce qui contrôle la cohérence du modèle.

**Exemple 7.** Justifier la multiplication sur le chemin $A$ puis $B$ à partir de la définition de $P_A(B)$.

**Corrigé.** Comme $P_A(B) = P(A \cap B)/P(A)$ et $P(A) > 0$, multiplier par $P(A)$ donne $P(A)P_A(B) = P(A \cap B)$.

## 14.5 Passer d'un tableau à un arbre

**Exemple 8.** Pour la classe de 32 élèves, construire un arbre commençant par NSI / pas de NSI, puis garçon / fille. Construire ensuite l'arbre dans l'ordre inverse. Vérifier, dans les deux arbres, la probabilité de choisir une fille suivant NSI.

**Corrigé.** Premier arbre : branches initiales $P(N) = 21/32$, $P(\overline{N}) = 11/32$. Après $N$ : $P_N(G) = 12/21 = 4/7$, $P_N(\overline{G}) = 9/21 = 3/7$. Après $\overline{N}$ : $6/11$ et $5/11$. Second arbre : branches initiales $P(G) = 18/32 = 9/16$, $P(\overline{G}) = 14/32 = 7/16$. Après $G$ : $P_G(N) = 12/18 = 2/3$, puis $1/3$. Après $\overline{G}$ : $P_{\overline{G}}(N) = 9/14$, puis $5/14$. Le chemin recherché vaut $(21/32)(9/21) = 9/32$ dans le premier arbre et $(14/32)(9/14) = 9/32$ dans le second. Le changement d'ordre conserve les probabilités des intersections mais change les probabilités des branches.

**Exemple 9.** Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. On tire successivement deux boules **sans remise**. Construire l'arbre des couleurs et calculer la probabilité de tirer deux rouges.

**Corrigé.** Premier niveau : $R$ avec $3/5$, $B$ avec $2/5$. Après $R$, il reste 2 rouges et 2 bleues : branches $1/2, 1/2$. Après $B$, il reste 3 rouges et 1 bleue : branches $3/4, 1/4$. Donc $P(R_1 \cap R_2) = (3/5)(1/2) = 3/10$. Utiliser $3/5$ sur la seconde branche rouge ignorerait l'absence de remise.

## 14.6 Inversion des conditionnements et faux positifs

**Exemple 10 · Contrôle fictif de composants.** Un lot contient 10000 composants, dont 100 défectueux. Un test est positif pour 99 des composants défectueux et pour 495 des composants non défectueux. On choisit uniformément un composant. $D$ : « défectueux » ; $T$ : « test positif ».

1. Compléter le tableau croisé test / état réel.
2. Calculer $P_D(T)$ et $P_T(D)$.
3. Donner le nombre de faux positifs et de faux négatifs.
4. Calculer la sensibilité $P_D(T)$ et la spécificité $P_{\overline{D}}(\overline{T})$.

**Corrigé.**

| | $D$ | $\overline{D}$ | Total |
|---|---|---|---|
| $T$ | 99 | 495 | 594 |
| $\overline{T}$ | 1 | 9405 | 9406 |
| Total | 100 | 9900 | 10000 |

$P_D(T) = 99/100 = 99\,\%$. En revanche $P_T(D) = 99/594 = 1/6 \approx 16{,}67\,\%$. Un test positif n'implique donc pas ici une probabilité de défaut de 99 %. Les 495 faux positifs sont les composants sains testés positifs ; le faux négatif est le composant défectueux testé négatif. La sensibilité vaut 99 % ; la spécificité $9405/9900 = 95\,\%$. La faible proportion initiale de composants défectueux explique pourquoi les faux positifs sont plus nombreux que les vrais positifs malgré la bonne sensibilité.

**À retenir · Lire le résultat d'un test.** « Positif parmi les défectueux » et « défectueux parmi les positifs » correspondent à deux conditionnements différents. Toujours nommer le groupe de référence avant le calcul.

**Pour le professeur.** Les nombres sont fictifs. Le tableau permet d'étudier l'inversion sans exiger une formule générale des probabilités totales : celle-ci n'est pas un attendu du programme de seconde 2026.

## 14.7 Simulation et loi des grands nombres

**À retenir · Version vulgarisée.** Lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience dans le même modèle avec des répétitions indépendantes, la fréquence observée d'un événement est, sauf exception, proche de sa probabilité. Elle fluctue : elle ne s'en rapproche pas nécessairement à chaque nouvelle expérience.

```
from random import Random

def frequences_six(n, graine=1):
    # n entier >= 1 ; modele de lancers independants
    rng = Random(graine)
    succes = 0
    frequences = []
    for k in range(1, n+1):
        if rng.randint(1, 6) == 6:
            succes = succes+1
        frequences.append(succes/k)
    return frequences
```

**Exemple 11.** Tracer les fréquences pour $n = 1000$, avec plusieurs graines. Comparer à $1/6$. Pourquoi fixer la graine ? Peut-on exiger que la fréquence finale soit exactement $1/6$ ?

**Corrigé.** Les tracés dépendent de la graine et fluctuent autour de $1/6$. Fixer la graine rend la simulation reproductible. Avec 1000 lancers, une fréquence finale exactement $1/6$ est même impossible, car $1000/6$ n'est pas entier. Une fréquence proche est cohérente avec le modèle, mais n'en constitue pas une démonstration.

**Exemple 12.** Modifier le programme pour suivre la fréquence de l'événement « résultat pair ». Quelle probabilité de référence utiliser ?

**Corrigé.** Remplacer le test par `rng.randint(1, 6) % 2 == 0`. La probabilité de référence est $3/6 = 1/2$. Chaque expérience doit effectuer un seul tirage ; ne pas appeler plusieurs fois le générateur pour tester un même résultat.